

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание I

1 Выводы

2 Список литературы

Цель работы

Целью данной работы является изучение моделей $M/M/c$ и Росса, а также самостоятельная адаптация кодов моделей к структуре DrWatson, создание дополнительных графиков.

Предварительные работы

Перед началом работы с моделью создаю рабочее пространство для лабораторной работы.

```
[f27f6e37] + libvorbis_jll v1.3.8+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.0.0+1
[1270edf5] + x264_jll v10164.0.1+0
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed v1.11.0
[9fa8497b] + Future v1.11.0
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
[9abbd945] + Profile v1.11.0
[3fa0cd96] + REPL v1.11.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test v1.11.0
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.13.1+1
Info Packages marked with [x] and [!] have new versions available. Those with [x] may be upgradable, but those with [!]
are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
[✓] Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project>
```

Рисунок 1: Рабочее пространство для лабораторной работы

Модель $M/M/c$ (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .

Модель $M/M/c$ (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .
- M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ .

Модель $M/M/c$ (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .
- M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ .
- c — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно.

- Интенсивность входящего потока (λ): Среднее число заявок в единицу времени.
Интервалы прибытия $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$

- Интенсивность входящего потока (λ): Среднее число заявок в единицу времени. Интервалы прибытия $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- Интенсивность обслуживания (одного канала) (μ): Среднее число заявок, обслуживаемых одним прибором в единицу времени. Длительность обслуживания $\sim \text{Exp}(1/\mu)$

Основные параметры

- Интенсивность входящего потока (λ): Среднее число заявок в единицу времени. Интервалы прибытия $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- Интенсивность обслуживания (одного канала) (μ): Среднее число заявок, обслуживаемых одним прибором в единицу времени. Длительность обслуживания $\sim \text{Exp}(1/\mu)$
- Число каналов (c): Количество параллельных серверов

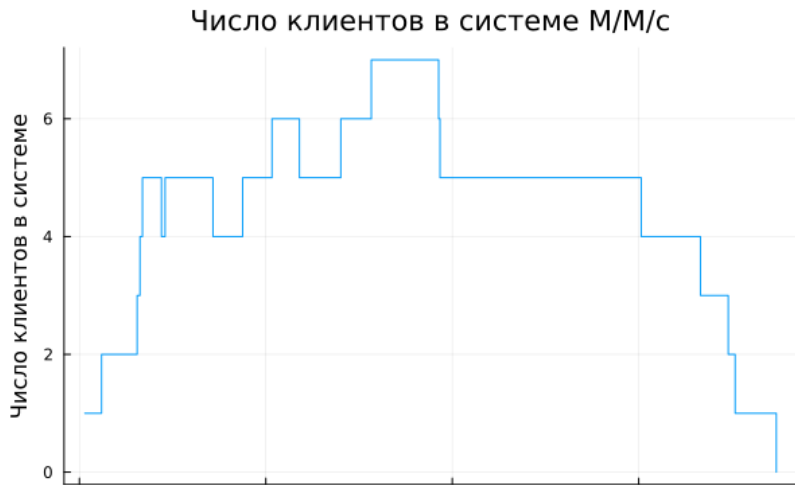
Основные параметры

- Интенсивность входящего потока (λ): Среднее число заявок в единицу времени. Интервалы прибытия $\sim \text{Exp}(1/\lambda)$
- Интенсивность обслуживания (одного канала) (μ): Среднее число заявок, обслуживаемых одним прибором в единицу времени. Длительность обслуживания $\sim \text{Exp}(1/\mu)$
- Число каналов (c): Количество параллельных серверов
- Загрузка системы на один канал (traffic intensity) ($\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$): Условие стационарности: $\rho < 1$

По заданию требовалось полученный код перевести в структуру DrWatson - код был разделён на два - модель и базовый прогон. С полученными скриптами вы можете ознакомиться в отчёте или в папках `/src` и `/scripts`

Реализация модели

Код работает успешно, были получены следующие график - число клиентов в системе на протяжении всего прогона модели.



Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

Постановка задачи

В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.

S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.

Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.

После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).
Требуется оценить среднее время до падения системы при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта.

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.

После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт). Требуется оценить среднее время до падения системы при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта.

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.
- Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.

После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).

Требуется оценить среднее время до падения системы при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта.

Реализация в виде марковского процесса

Данная система может быть описана как марковский процесс с непрерывным временем и конечным числом состояний. Состояние можно определить как число работоспособных машин (работающих плюс резервных) или число машин в ремонте.

Пусть k — число исправных машин, $0 \leq k \leq N + S$. Классический подход из учебника Росса: состояние — число исправных машин, а число работающих всегда равно N , если есть хотя бы N исправных.

Реализация в виде марковского процесса

Состояния:

- i — число исправных машин, $i = 0, 1, \dots, N + S$.

Реализация в виде марковского процесса

Состояния:

- i — число исправных машин, $i = 0, 1, \dots, N + S$.
- Число работающих машин всегда $\min(N, i)$.

Реализация в виде марковского процесса

Состояния:

- i — число исправных машин, $i = 0, 1, \dots, N + S$.
- Число работающих машин всегда $\min(N, i)$.
- Число резервных машин — $\max(0, i - N)$.

Реализация в виде марковского процесса

Состояния:

- i — число исправных машин, $i = 0, 1, \dots, N + S$.
- Число работающих машин всегда $\min(N, i)$.
- Число резервных машин — $\max(0, i - N)$.
- Число машин в ремонте — $N + S - i$.

Интенсивности переходов:

- При отказе машины (если есть работающая) число исправных машин уменьшается на 1. Интенсивность: $\min(N, i)\lambda$ (если $i \geq 1$).

Интенсивности переходов:

- При отказе машины (если есть работающая) число исправных машин уменьшается на 1. Интенсивность: $\min(N, i)\lambda$ (если $i \geq 1$).
- При завершении ремонта число исправных увеличивается на 1. Интенсивность: μ , если есть хотя бы одна машина в ремонте (т.е. $i < N + S$). Ремонтник один, поэтому интенсивность постоянна, когда очередь на ремонт не пуста.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

Реализация в виде марковского процесса

Система падает, когда число исправных машин $i = N - 1$ (если ещё есть работающая) или $i = N$. Падение происходит в момент отказа, когда нет резерва. Это соответствует переходу из состояния N (0 резерва, все N машин работают) в неработоспособное состояние. В момент отказа одной из N машин при $i = N$ запасных нет, следовательно, система падает. Значит, падение наступает при первом достижении состояния $i = N - 1$ (при переходе $i = N \Rightarrow N - 1$).

Реализация модели на Julia

Для модели были заданы параметры по умолчанию следующим образом:

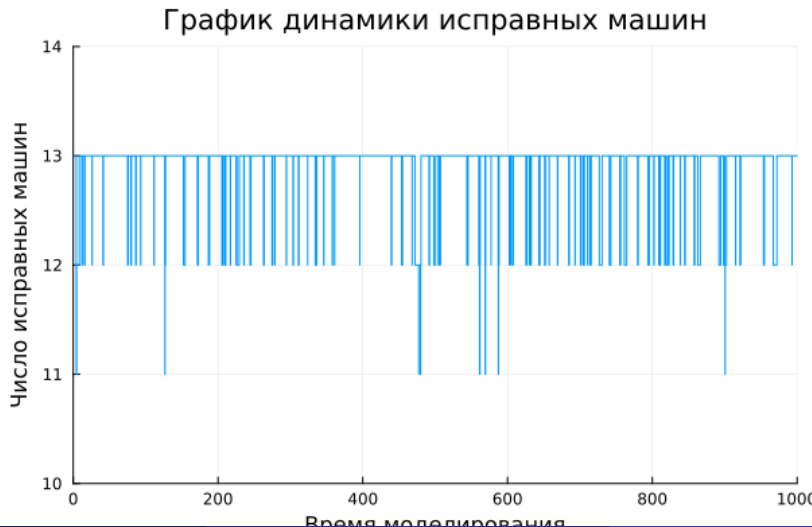
- $N = 10$ — основные машины;
- $S = 3$ — запасные машины;
- Нарботка до отказа одной машины $\exp(\lambda)$, где $\lambda = 100$ (среднее время безотказной работы 100 часов);
- Время ремонта $\exp(\mu)$, где $\mu = 1$ (среднее время ремонта 1 час).
- Машин много и они ломаются часто.

По заданию требовалось полученный код перевести в структуру DrWatson - код был разделён на два - модель и базовый прогон. С полученными скриптами вы можете ознакомиться в отчёте или в папках `/src` и `/scripts`

В коде базового прогона модели было увеличено количество ремонтников, был произведён прогон по разному количеству машин (N), был проведён мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт, затем код создаёт графики изменения числа исправных машин во времени, а также несколько отрезков из этих графиков в увеличенном масштабе.

Реализация модели на Julia

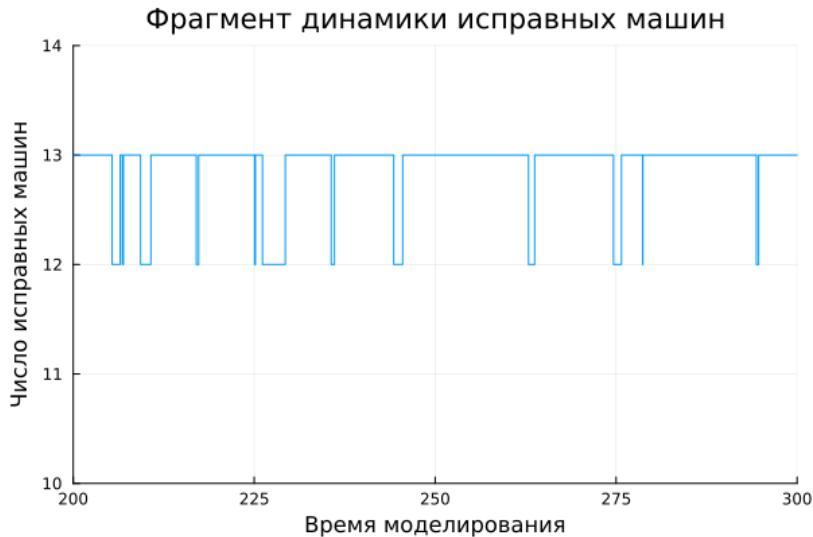
В результате был получен график динамика числа исправных машин.



Реализация модели на Julia

Следующие два графика аналогичны предыдущему, но был увеличен масштаб, чтобы детальнее рассмотреть динамику: в начале и в середине.





Реализация модели на Julia

Также после работы кода была получена следующая статистика работы модели.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia --project
```

4x6 DataFrame						
Row	N	num_repairmen	mean_crash_time	std_crash_time	mean_utilization	mean_queue_length
	Int64	Int64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	5	3	4.32045e5	3.08153e5	0.0169309	-10830.8
2	10	3	30395.7	13092.9	0.0330121	-1515.45
3	15	3	8396.38	5643.2	0.0497436	-639.408
4	20	3	5080.73	3808.41	0.0682295	-509.966

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project>
```

Рисунок 6: Статистика прогона модели Росса

Раздел 1

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я укрепил свои знания в работе DrWatson, адаптировав полученный код к необходимому формату, а также получил навыки в работе с Julia, написав код для создания графиков и выполнения дополнительных заданий.

Раздел 2

Список литературы

Лабораторная работа №7